Домашнее задание № 7

1. Создание таблицы

```
CREATE TABLE user_actions (
    user_id UInt64,
    action String,
    expense UInt64
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (user_id, action);
```

2. Создание файла users.csv для словаря

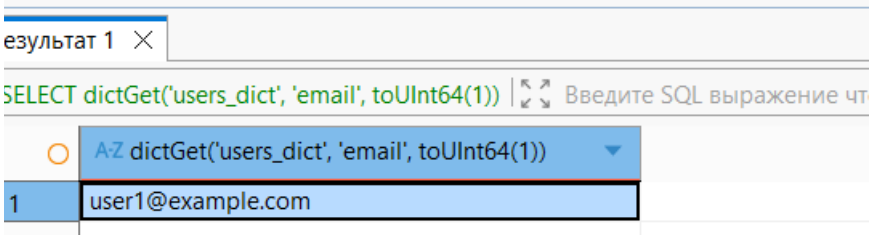
```
user_id,email
1,user1@example.com
2,user2@example.com
3,user3@example.com
4,user4@example.com
5,user5@example.com
```

3. Создание словаря из csv-файла

```
CREATE DICTIONARY users_dict (
    user_id UInt64,
    email String
)
PRIMARY KEY user_id
SOURCE(FILE(
    path '/var/lib/clickhouse/user_files/users.csv'
    format 'CSVWithNames'
))
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)
LAYOUT(HASHED());
```

4. Проверка словаря

```
-- Проверка словаря
SELECT dictGet('users_dict', 'email', toUInt64(1));
```



5. Наполнение таблицы данными

```
INSERT INTO user_actions VALUES
    (1, 'login', 0),
    (1, 'click', 10),
    (1, 'purchase', 100),
    (1, 'click', 15),
    (1, 'logout', 0),
    (2, 'login', 0),
    (2, 'click', 20),
    (2, 'click', 30),
    (2, 'purchase', 150),
    (2, 'logout', 0),
    (3, 'login', 0),
    (3, 'click', 5),
    (3, 'purchase', 200),
    (3, 'click', 25),
    (3, 'logout', 0),
    (4, 'login', 0),
    (4, 'click', 40),
    (4, 'purchase', 300),
    (4, 'click', 35),
    (4, 'logout', 0),
    (5, 'login', 0),
    (5, 'click', 50),
    (5, 'click', 60),
    (5, 'purchase', 400),
    (5, 'logout', 0);
```

6. Запрос с dictGet, аккумулятивной суммой и сортировкой

```
SELECT
    dictGet('users_dict', 'email', user_id) AS email,
    user_id,
    action,
    expense,
    sum(expense) OVER (PARTITION BY action ORDER BY user_id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS cumulative_expense
FROM user_actions
ORDER BY email, user_id, action;
```

ıser_actions 1

SELECT dictGet('users_dict', 'email', user_id) AS e Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	email	user_id	action	expense	cumulative_expense
1	user1@example.com	1	click	10	10
2	user1@example.com	1	click	15	25
3	user1@example.com	1	login	0	0
4	user1@example.com	1	logout	0	0
5	user1@example.com	1	purchase	100	100
6	user2@example.com	2	click	20	45
7	user2@example.com	2	click	30	75
8	user2@example.com	2	login	0	0
9	user2@example.com	2	logout	0	0
10	user2@example.com	2	purchase	150	250
11	user3@example.com	3	click	5	80
12	user3@example.com	3	click	25	105
13	user3@example.com	3	login	0	0
14	user3@example.com	3	logout	0	0